

Antwoorden hoofdstuk 2.2 - Elasticiteit

2.2.1 Prijselasticiteit - antwoorden

Uitgewerkt voorbeeld

Stap 1: prijsverandering

$$\%dP = (36 - 30) / 30 \times 100\% = 20\%$$

De prijs stijgt met 20%.

Stap 2: hoeveelheidsverandering

$$\%dQ_v = (1500 - 2000) / 2000 \times 100\% = -25\%$$

De gevraagde hoeveelheid daalt met 25%.

Stap 3: prijselasticiteit

$$E_v = \%dQ_v / \%dP = -25\% / 20\% = -1,25$$

Stap 4: classificatie

$|E_v| = 1,25$, dus de vraag is elastisch.

Stap 5: conclusie

De vraag naar pretparkkaartjes reageert sterk op de prijsverhoging. Dat past bij een pretparkbezoek, omdat dit geen noodzakelijk product is en consumenten het bezoek kunnen uitstellen of een alternatief kunnen kiezen.

Opgave 1

A.

$$\%dP = (10 - 8) / 8 \times 100\% = 25\%$$

De prijs stijgt met 25%.

B.

$$\%dQ_v = (240 - 300) / 300 \times 100\% = -20\%$$

De gevraagde hoeveelheid daalt met 20%.

C. Het antwoord is negatief omdat het aantal verkochte menu's daalt. De nieuwe hoeveelheid is lager dan de oude hoeveelheid.

Opgave 2

A.

$$\%dP = (100 - 80) / 80 \times 100\% = 25\%$$

B.

$$\%dQ_v = (35 - 50) / 50 \times 100\% = -30\%$$

C.

$$E_v = -30\% / 25\% = -1,2$$

D. $|E_v| = 1,2$. Omdat $1,2 > 1$, is de vraag elastisch. De verkoop reageert relatief sterk op de prijsstijging.

Opgave 3

A.

$$\%dP = (15 - 12) / 12 \times 100\% = 25\%$$

B.

$$\%dQ_v = (950 - 1000) / 1000 \times 100\% = -5\%$$

C.

$$E_v = -5\% / 25\% = -0,2$$

D. $|E_v| = 0,2$. De vraag is inelastisch. Dat is logisch, omdat een middel tegen hooikoorts voor veel klanten noodzakelijk is en zij niet makkelijk kunnen stoppen met kopen.

Opgave 4

A.

$$\%dP = (12 - 10) / 10 \times 100\% = 20\%$$

B.

$$\%dQ_v = (38.000 - 50.000) / 50.000 \times 100\% = -24\%$$

C.

$$E_v = -24\% / 20\% = -1,2$$

D. $|E_v| = 1,2$, dus de vraag is elastisch.

E. Een streamingdienst heeft veel alternatieven: andere streamingdiensten, gratis video, minder kijken of tijdelijk opzeggen. Daardoor kunnen consumenten relatief makkelijk reageren op een prijsstijging.

Opgave 5

A.

$$\%dP = (4 - 5) / 5 \times 100\% = -20\%$$

De prijs daalt met 20%.

B.

$$\%dQ_v = (2600 - 2000) / 2000 \times 100\% = 30\%$$

De gevraagde hoeveelheid stijgt met 30%.

C.

$$E_v = 30\% / -20\% = -1,5$$

D. $|E_v| = 1,5$, dus de vraag is elastisch.

E. E_v is meestal negatief omdat prijs en gevraagde hoeveelheid tegengesteld bewegen. Hier daalt de prijs en stijgt de gevraagde hoeveelheid. Positief gedeeld door negatief geeft een negatieve elasticiteit.

Opgave 6

A. De prijsindex stijgt van 100 naar 125.

$$\%dP = (125 - 100) / 100 \times 100\% = 25\%$$

B.

$$\%dQ_v = (680 - 800) / 800 \times 100\% = -15\%$$

C.

$$E_v = -15\% / 25\% = -0,6$$

D. $|E_v| = 0,6$, dus de vraag is inelastisch.

E. De leerling gebruikt de absolute daling van 120 producten in plaats van de procentuele verandering van de hoeveelheid. Bij elasticiteit moet je procenten met procenten vergelijken: $-15\% / 25\% = -0,6$.

Opgave 7

Bron 1 - Bioscoop Lux

A.

$$\%dP = (12 - 10) / 10 \times 100\% = 20\%$$

B.

$$\%dQ_v = (420 - 500) / 500 \times 100\% = -16\%$$

C.

$$E_v = -16\% / 20\% = -0,8$$

D. $|E_v| = 0,8$, dus de vraag naar bioscoopkaartjes is inelastisch. In gewone taal: de bezoekers reageren wel op de prijsstijging, maar minder sterk dan de prijs verandert.

Bron 2 - Tankstation RouteNoord

E.

$$\%dP = (1,90 - 1,80) / 1,80 \times 100\% = 5,6\%$$

$$\%dQ_v = (9.800 - 10.000) / 10.000 \times 100\% = -2,0\%$$

$$E_v = -2,0\% / 5,6\% = -0,36$$

Afgerond is $E_v = -0,4$.

F. $|E_v| = 0,4$, dus de vraag naar benzine is inelastisch.

G. Dat is logisch omdat veel mensen benzine nodig hebben om naar werk, school of afspraken te gaan. Op korte termijn zijn er vaak weinig goede alternatieven. Daarom daalt de gevraagde hoeveelheid minder sterk dan de prijs stijgt.

Opgave 8

Product A

$$\%dP = (22 - 20) / 20 \times 100\% = 10\%$$

$$\%dQ_v = (360 - 400) / 400 \times 100\% = -10\%$$

$$E_v = -10\% / 10\% = -1$$

Product B

$$\%dP = (6 - 5) / 5 \times 100\% = 20\%$$

$$\%dQ_v = (1188 - 1200) / 1200 \times 100\% = -1\%$$

$$E_v = -1\% / 20\% = -0,05$$

C. Product A heeft de meest elastische vraag, want $|E_v| = 1$ en bij product B is $|E_v| = 0,05$. Product A reageert dus veel sterker op de prijsverandering dan product B.

D. Product B heeft een inelastische vraag. De prijs stijgt met 20%, maar de gevraagde hoeveelheid daalt maar met 1%. In gewone taal: consumenten blijven het product bijna evenveel kopen, ondanks de hogere prijs.

Opgave 9

A. Het antwoord gebruikt een signed elasticiteit: $E_v = -0,6$. Dat is goed, want E_v is bij gewone vraag meestal negatief.

B. De classificatie is fout. Je kijkt niet naar het minteken, maar naar de absolute waarde.

C. Verbeterd antwoord: $E_v = -0,6$, dus $|E_v| = 0,6$. Omdat $0,6 < 1$, is de vraag inelastisch. De gevraagde hoeveelheid reageert minder sterk dan de prijs.

2.2.2 Elasticiteit en omzet - antwoorden

Uitgewerkt voorbeeld

Stap 1: oude omzet

$$TO_{oud} = 12 \times 40.000 = 480.000 \text{ euro}$$

Stap 2: nieuwe omzet

$$TO_{nieuw} = 10 \times 52.000 = 520.000 \text{ euro}$$

Stap 3: vergelijking

De omzet stijgt met 40.000 euro.

Stap 4: elasticiteit

$$\%dP = (10 - 12) / 12 \times 100\% = -16,7\%$$

$$\%dQ_v = (52.000 - 40.000) / 40.000 \times 100\% = 30\%$$

$$E_v = 30\% / -16,7\% = -1,8$$

$|E_v| = 1,8$, dus de vraag is elastisch.

Stap 5: conclusie

Dit past bij de omzetregel. Bij elastische vraag leidt een prijsverlaging tot hogere omzet, omdat de hoeveelheid relatief sterker stijgt dan de prijs daalt.

Opgave 1

A.

$$TO_{oud} = 8 \times 200 = 1600 \text{ euro}$$

B.

$$TO_{nieuw} = 9 \times 190 = 1710 \text{ euro}$$

C. De omzet stijgt van 1600 euro naar 1710 euro. De stijging is 110 euro.

Opgave 2

A.

$$\%dP = (48 - 40) / 40 \times 100\% = 20\%$$

B.

$$\%dQ_v = (780 - 1000) / 1000 \times 100\% = -22\%$$

C.

$$Ev = -22\% / 20\% = -1,1$$

$|Ev| = 1,1$, dus de vraag is elastisch.

D.

$$TO_{oud} = 40 \times 1000 = 40.000 \text{ euro}$$

$$TO_{nieuw} = 48 \times 780 = 37.440 \text{ euro}$$

E. De omzet daalt. Dat past bij elastische vraag: de prijs stijgt met 20%, maar het aantal leden daalt met 22%. De hoeveelheid reageert relatief sterker dan de prijs.

Opgave 3

A.

$$\%dP = (12 - 10) / 10 \times 100\% = 20\%$$

$$\%dQ_v = (1900 - 2000) / 2000 \times 100\% = -5\%$$

B.

$$Ev = -5\% / 20\% = -0,25$$

$|Ev| = 0,25$, dus de vraag is inelastisch.

C.

$$TO_{oud} = 10 \times 2000 = 20.000 \text{ euro}$$

$$TO_{nieuw} = 12 \times 1900 = 22.800 \text{ euro}$$

D. De omzet stijgt. Dat past bij inelastische vraag: de prijs stijgt, maar de hoeveelheid daalt relatief weinig.

Opgave 4

A.

$$\%dP = (40 - 50) / 50 \times 100\% = -20\%$$

B.

$$\%dQ_v = (1500 - 1000) / 1000 \times 100\% = 50\%$$

C.

$$Ev = 50\% / -20\% = -2,5$$

$|Ev| = 2,5$, dus de vraag is elastisch.

D.

$$TO_{oud} = 50 \times 1000 = 50.000 \text{ euro}$$

$$TO_{nieuw} = 40 \times 1500 = 60.000 \text{ euro}$$

E. Ja. Bij elastische vraag leidt een prijsverlaging tot hogere omzet. De prijs daalt met 20%, maar de hoeveelheid stijgt met 50%.

Opgave 5

A.

$$\%dP = (4,50 - 5) / 5 \times 100\% = -10\%$$

$$\%dQ_v = (2100 - 2000) / 2000 \times 100\% = 5\%$$

$$Ev = 5\% / -10\% = -0,5$$

B. $|Ev| = 0,5$, dus de vraag is inelastisch.

C.

$$TO_{oud} = 5 \times 2000 = 10.000 \text{ euro}$$

$$TO_{nieuw} = 4,50 \times 2100 = 9450 \text{ euro}$$

D. De omzet daalt. Bij inelastische vraag stijgt de hoeveelheid minder sterk dan de prijs daalt. De extra verkochte pakken maken de lagere prijs per pak niet goed.

Opgave 6

Bron 1 - Bioscoop Lux

A.

$$TO_{oud} = 10 \times 500 = 5000 \text{ euro}$$

$$TO_{nieuw} = 12 \times 420 = 5040 \text{ euro}$$

De omzet stijgt met 40 euro.

B. $Ev = -0,8$, dus $|Ev| = 0,8$. De vraag is inelastisch.

C. De omzet stijgt omdat de prijs met 20% stijgt, terwijl het aantal bezoekers met 16% daalt. De hoeveelheid reageert minder sterk dan de prijs. Dat past bij inelastische vraag.

D. Voorzichtig omzetadvies: op basis van deze gegevens heeft de prijsverhoging de omzet iets verhoogd. De eigenaar kan dus niet zeggen dat prijsverhoging altijd slecht is. Toch moet hij voorzichtig zijn met verder verhogen, omdat Ev bij een andere prijs opnieuw kan veranderen. Dit is bovendien alleen een omzetadvies, geen winstadvies.

Bron 2 - Tankstation RouteNoord

E.

$$TO_{oud} = 1,80 \times 10.000 = 18.000 \text{ euro}$$

$$TO_{nieuw} = 1,90 \times 9.800 = 18.620 \text{ euro}$$

De omzet stijgt met 620 euro.

F. $Ev = -0,36$, dus $|Ev| = 0,36$. De vraag is inelastisch. De prijsverhoging helpt de omzet, omdat de hoeveelheid liters relatief weinig daalt.

G. Bij inelastische vraag leidt een prijsverhoging tot **hogere** omzet.

Opgave 7

Product A

A.

$$\%dP = (22 - 20) / 20 \times 100\% = 10\%$$

$$\%dQ_v = (340 - 400) / 400 \times 100\% = -15\%$$

$$Ev = -15\% / 10\% = -1,5$$

$|Ev| = 1,5$, dus de vraag is elastisch.

B.

$$TO_{oud} = 20 \times 400 = 8000 \text{ euro}$$

$$TO_{nieuw} = 22 \times 340 = 7480 \text{ euro}$$

De omzet daalt.

Product B

C.

$$\%dP = (6 - 5) / 5 \times 100\% = 20\%$$

$$\%dQ_v = (1188 - 1200) / 1200 \times 100\% = -1\%$$

$$Ev = -1\% / 20\% = -0,05$$

$|Ev| = 0,05$, dus de vraag is inelastisch.

D.

$$TO_{oud} = 5 \times 1200 = 6000 \text{ euro}$$

$$TO_{nieuw} = 6 \times 1188 = 7128 \text{ euro}$$

De omzet stijgt.

E. Product A past bij elastische vraag: $|Ev| = 1,5$ en de omzet daalt na de prijsverhoging. Product B past bij inelastische vraag: $|Ev| = 0,05$ en de omzet stijgt na de prijsverhoging.

Opgave 8

A. Het antwoord is fout of in elk geval onvolledig, omdat de hoeveelheid ook verandert. Als de hoeveelheid sterk daalt, kan de omzet juist dalen ondanks de hogere prijs.

B. Je moet $TO_{oud} = \text{oude prijs} \times \text{oude hoeveelheid}$ en $TO_{nieuw} = \text{nieuwe prijs} \times \text{nieuwe hoeveelheid}$ berekenen.

C. Verbeterd antwoord: als de prijs stijgt, hangt de omzet af van de reactie van de hoeveelheid. Stijgt de prijs maar daalt de hoeveelheid weinig, dan kan de omzet stijgen. Daalt de hoeveelheid sterk, dan kan de omzet dalen.

Opgave 9

A.

$$\%dP = (20 - 25) / 25 \times 100\% = -20\%$$

$$\%dQ_v = (1100 - 800) / 800 \times 100\% = 37,5\%$$

$$E_v = 37,5\% / -20\% = -1,875$$

Afgerond: $E_v = -1,88$. $|E_v| = 1,88$, dus de vraag is elastisch.

B.

$$TO_{oud} = 25 \times 800 = 20.000 \text{ euro}$$

$$TO_{nieuw} = 20 \times 1100 = 22.000 \text{ euro}$$

De omzet stijgt met 2000 euro.

C. Als het doel hogere omzet is, was de prijsverlaging verstandig in deze situatie. De vraag is elastisch, dus de extra bezoekers wegen zwaarder dan de lagere prijs per kaartje.

D. Je kunt nog geen winstadvies geven, omdat je niets weet over kosten. Omzet is

$$P \times Q ; \text{ winst hangt ook af van kosten.}$$